CCINP MP Maths 2 — 2018

23 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

EXERCICE I

On note E l'espace vectoriel des applications continues sur le segment $[-1,1]$ et à valeurs réelles.

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que l'on définit un produit scalaire sur E en posant pour f et g éléments de E :

$$(f \mid g) = \int_{-1}^{1} f(t)g(t)\mathrm{d}t$$

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

On note $u : t \mapsto 1, v : t \mapsto t$ et $F = \mathrm{vect}\{u, v\}$, déterminer une base orthonormée de F.

Q3 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Déterminer le projeté orthogonal de la fonction $w : t \mapsto e^t$ sur le sous-espace F et en déduire la valeur du réel $\inf_{(a,b)\in\mathbb{R}^2}\left[\int_{-1}^{1}\left(e^t-(a+bt)\right)^2\mathrm{d}t\right]$.
On pourra simplifier les calculs en utilisant le théorème de Pythagore.

EXERCICE II

Dans cet exercice, n est un entier tel que $n \geq 2$.

Q4 *(Standard)* *voir corrigé*

Question préliminaire
Soient un réel $0 < \lambda < 1$ et $(X_n)_{n\geq 1}$ une suite de variables aléatoires qui suivent chacune une loi binomiale de paramètres n et $p = \frac{\lambda}{n}$.
Justifier que, pour tout entier $k \geq 1, \lim_{n\to+\infty}\left[\frac{n}{n}\frac{n-1}{n}\ldots\frac{n-k+1}{n}\right] = 1$ et déterminer $\lim_{n\to+\infty}\mathrm{P}\left(X_n = k\right)$. On convient alors d'approximer pour $n \geq 50, p \leq 0,01$ et $np < 10$ la loi binomiale de paramètres n et p par la loi de Poisson de paramètre $\lambda = np$.

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

Un examinateur interroge à l'oral du concours CCP n candidats tous nés en 1998. On suppose que les dates de naissances des n candidats sont uniformément réparties sur les 365 jours de l'année 1998. On note X_n la variable aléatoire égale au nombre de candidats qui sont convoqués le jour de leur anniversaire. Déterminer la loi de la variable X_n et donner son espérance.

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

Dans le cas où l'examinateur interroge 219 candidats, donner une estimation de la probabilité que deux étudiants soient convoqués le jour de leur anniversaire. Prendre 0,55 comme valeur approchée de $e^{-0,6}$.

PROBLÈME

On note, pour n entier tel que $n \geq 2$, $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre n à coefficients réels. On s'intéresse dans ce problème, à travers divers exemples, à la réduction de matrices par blocs du type $\begin{pmatrix} aA & bA \\ cA & dA \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{R})$ où $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et a, b, c, d sont quatre réels non tous nuls.

On rappelle qu'un produit de matrices par blocs se fait de manière similaire à un produit classique :

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AA' + BC' & AB' + BD' \\ CA' + DC' & CB' + DD' \end{pmatrix}$$

(chaque matrice bloc étant une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$).

On pourra utiliser sans démonstration que si $P \in GL_n(\mathbb{R})$, A et B sont deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et si T est un polynôme, $A = P^{-1}BP \Rightarrow T(A) = P^{-1}T(B)P$.

On rappelle que si A, B, C sont des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\det \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix} = \det A \cdot \det C$.

Problème - Questions préliminaires

L'objectif est de démontrer le résultat suivant : "une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ si et seulement s'il existe un polynôme P scindé sur $\mathbb{R}$, à racines simples, vérifiant $P(M) = 0$".

Pour cela on considère une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et on note u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ canoniquement associé à M.

Q7 *(Standard)* *voir corrigé*

On suppose que u est diagonalisable et on note $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_p (p \geq 1)$ les valeurs propres distinctes de u. Démontrer que le polynôme $P = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2) \ldots (X - \lambda_p)$ est annulateur de u.

Q8 *(Standard)* *voir corrigé*

Réciproquement, on suppose que $\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_r$ sont r nombres réels distincts($r \geq 1$) tels que $Q = (X - \mu_1)(X - \mu_2) \ldots (X - \mu_r)$ est un polynôme annulateur de u. En utilisant le lemme des noyaux, démontrer que u est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ et que le spectre de u est inclus dans l'ensemble $\{\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_r\}$.

Problème - Un exemple où la matrice $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est diagonalisable sur $\mathbb{R}$

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

On suppose que $V = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}$. Démontrer que V est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ et donner une matrice inversible que l'on notera $P = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ et une matrice diagonale D vérifiant: $V = PDP^{-1}$ (on précisera P^{-1}).

Q10 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On pose alors la matrice par blocs $Q = \begin{pmatrix} \alpha I_n & \beta I_n \\ \gamma I_n & \delta I_n \end{pmatrix}$. Justifier que la matrice Q est inversible, donner la matrice Q^{-1} et démontrer que la matrice $\begin{pmatrix} 4A & 2A \\ -3A & -A \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{R})$ est semblable à la matrice $B = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 2A \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{R})$.

Q11 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On suppose que la matrice A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$, ce qui signifie qu'il existe une matrice R inversible et une matrice Δ diagonale telles que $A = R\Delta R^{-1}$. Calculer le produit de matrices par blocs : $\begin{pmatrix} R^{-1} & 0 \\ 0 & R^{-1} \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & R \end{pmatrix}$.

Que peut-on en déduire pour la matrice $\begin{pmatrix} 4A & 2A \\ -3A & -A \end{pmatrix}$?

Q12 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On se propose de démontrer la réciproque du résultat précédent. On suppose que la matrice $\begin{pmatrix} 4A & 2A \\ -3A & -A \end{pmatrix}$ est diagonalisable. Soit T un polynôme scindé à racines simples annulateur de cette matrice, calculer $T(A)$. Donner une condition nécessaire et suffisante sur la matrice A pour que la matrice $\begin{pmatrix} 4A & 2A \\ -3A & -A \end{pmatrix}$ soit diagonalisable.

Problème - Un exemple où la matrice $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est trigonalisable sur $\mathbb{R}$

Q13 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que la matrice $E = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ est trigonalisable sur $\mathbb{R}$ et donner une matrice inversible P telle que $E = P \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1}$.

Q14 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, démontrer que la matrice $\begin{pmatrix} 3A & -2A \\ 2A & -A \end{pmatrix}$ est semblable à la matrice $F = \begin{pmatrix} A & -2A \\ 0 & A \end{pmatrix}$.

Q15 **(Avancé)** *voir corrigé*

On suppose que la matrice F est diagonalisable sur $\mathbb{R}$. Soit $U \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme annulateur de F, scindé sur $\mathbb{R}$ et à racines simples. On note U' le polynôme dérivé de U.

Démontrer que $\begin{pmatrix} U(A) & -2AU'(A) \\ 0 & U(A) \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{R})$ est la matrice nulle.

Q16 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Vérifier que le polynôme minimal de la matrice A est X. En déduire la valeur de la matrice A.

Q17 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Donner une condition nécessaire et suffisante sur la matrice A pour que la matrice $\begin{pmatrix} 3A & -2A \\ 2A & -A \end{pmatrix}$ soit diagonalisable.

Q18 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On suppose que la matrice F est trigonalisable sur $\mathbb{R}$. Exprimer le polynôme caractéristique de F en fonction de celui de A. En déduire que F est trigonalisable sur $\mathbb{R}$ si et seulement si A est trigonalisable sur $\mathbb{R}$.

Q19 *(Standard)* *voir corrigé*

Donner un exemple de matrice $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que la matrice $\begin{pmatrix} 3A & -2A \\ 2A & -A \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$ ne soit pas trigonalisable sur $\mathbb{R}$.

Problème - Applications

Q20 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit u un endomorphisme de $\mathbb{R}^4$ dont la matrice dans la base canonique (e_1, e_2, e_3, e_4) de

$$\mathbb{R}^4 \text{ est } M = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 6 \\ 2 & 2 & 4 & 4 \\ 2 & 6 & 1 & 3 \\ 4 & 4 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Déterminer deux sous-espaces vectoriels de dimension 2 stables par u.
On pourra s'inspirer de la question **Q10**.

Q21 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En adaptant la démarche présentée dans le premier exemple de ce problème (page 4), démontrer que la matrice $M = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ est diagonalisable sur $\mathbb{R}$. Déterminer une matrice D diagonale et une matrice P inversible telles que $M = PDP^{-1}$.

Q22 *(Standard)* *voir corrigé*

Utiliser la question Q21 pour donner les solutions du système différentiel de fonctions inconnues x_1, x_2, x_3, x_4 de la variable réelle t :

$$\begin{cases} x_1' = 4x_1 + 2x_3 \\ x_2' = 4x_2 + 2x_4 \\ x_3' = 2x_1 + 4x_3 \\ x_4' = 2x_2 + 4x_4 \end{cases} \quad \text{(on ne demande pas de détails).}$$

Q23 *(Standard)* *voir corrigé*

Sachant que la solution φ sur $\mathbb{R}$ du système différentiel $X' = MX$ vérifiant $\varphi(0) = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$ est la fonction $t \mapsto e^{tM} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$ où e^{tM} désigne l'exponentielle de la matrice tM, déterminer la matrice e^M.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 retour énoncé

Bilinéarité : pour $f, g, h \in E$ et $\alpha \in \mathbb{R}$, $(\alpha f + g|h) = \int_{-1}^{1}(\alpha f(t) + g(t))h(t)\,\mathrm{d}t = \alpha \int_{-1}^{1} f(t)h(t)\,\mathrm{d}t + \int_{-1}^{1} g(t)h(t)\,\mathrm{d}t = \alpha(f|h) + (g|h)$ par linéarité de l'intégrale. De même en la seconde variable. **Symétrie** : $(f|g) = \int_{-1}^{1} f(t)g(t)\,\mathrm{d}t = \int_{-1}^{1} g(t)f(t)\,\mathrm{d}t = (g|f)$. **Positivité** : $(f|f) = \int_{-1}^{1} f(t)^2\,\mathrm{d}t \geq 0$ car $f^2 \geq 0$. **Caractère défini** : si $(f|f) = 0$, alors $\int_{-1}^{1} f(t)^2\,\mathrm{d}t = 0$ avec f^2 continue et positive sur $[-1, 1]$, donc $f^2 = 0$ sur $[-1, 1]$, i.e. $f = 0$.

Q2 retour énoncé

On pose $e_1 = \frac{u}{\|u\|}$. $\|u\|^2 = \int_{-1}^{1} 1\,\mathrm{d}t = 2$, donc $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Puis $(u|v) = \int_{-1}^{1} t\,\mathrm{d}t = 0$ (fonction impaire sur intervalle symétrique), donc v est déjà orthogonal à u. On normalise : $\|v\|^2 = \int_{-1}^{1} t^2\,\mathrm{d}t = \frac{2}{3}$, d'où $e_2 = \frac{v}{\|v\|} = \sqrt{\frac{3}{2}}\,t$. La base orthonormée de F est $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}\,t\right)$.

Q3 retour énoncé

Le projeté orthogonal de w sur F est $p_F(w) = (w|e_1)e_1 + (w|e_2)e_2$ avec la BON (e_1, e_2) de Q2.

On calcule $(w|e_1) = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-1}^{1} e^t\,\mathrm{d}t = \frac{e - e^{-1}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}\sinh(1)$. Par IPP, $\int_{-1}^{1} te^t\,\mathrm{d}t = [te^t]_{-1}^{1} - \int_{-1}^{1} e^t\,\mathrm{d}t = e + e^{-1} - (e - e^{-1}) = \frac{2}{e}$, d'où $(w|e_2) = \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot \frac{2}{e}$. Le projeté est $p_F(w) = (w|e_1)e_1 + (w|e_2)e_2 = \frac{e - e^{-1}}{2} + \frac{3}{e}\,t = \sinh(1) + 3e^{-1}t$, soit $a = \sinh(1)$, $b = 3e^{-1}$. Par le théorème de la meilleure approximation, $\inf_{(a,b)} \int_{-1}^{1} (e^t - a - bt)^2\,\mathrm{d}t = \|w - p_F(w)\|^2 = \|w\|^2 - \|p_F(w)\|^2$ (Pythagore).

Or $\|w\|^2 = \int_{-1}^{1} e^{2t}\,\mathrm{d}t = \frac{e^2 - e^{-2}}{2} = \sinh(2)$ et $\|p_F(w)\|^2 = (w|e_1)^2 + (w|e_2)^2 = 2\sinh^2(1) + \frac{6}{e^2}$. Donc l'infimum vaut $\sinh(2) - 2\sinh^2(1) - \frac{6}{e^2}$.

Q4 retour énoncé

On a $P(X_n = k) = \binom{n}{k}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$.

Le produit $\frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdots \frac{n-k+1}{n}$ est un produit de k facteurs (avec k fixé) chacun tendant vers 1, donc le produit tend vers 1. De plus $\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \to e^{-\lambda}$ et $\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \to 1$. Donc $\lim_{n \to +\infty} P(X_n = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, qui est la probabilité $P(Y = k)$ pour $Y \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

Q5 retour énoncé

Chaque candidat i a une probabilité $p = \frac{1}{365}$ d'être convoqué le jour de son anniversaire (date de convocation uniforme sur 365 jours).

Les n candidats ayant des dates de naissance indépendantes, les événements "le candidat i est convoqué le jour de son anniversaire" sont indépendants. Donc X_n est la somme de n variables de Bernoulli indépendantes de paramètre $\frac{1}{365}$, d'où $X_n \sim \mathcal{B}\left(n, \frac{1}{365}\right)$. L'espérance vaut $E(X_n) = \frac{n}{365}$.

Q6 retour énoncé

On a $n = 219 \geq 50$, $p = \frac{1}{365} \leq 0{,}01$ et $np = \frac{219}{365} = \frac{3}{5} = 0{,}6 < 10$. On approxime $X_{219} \sim \mathcal{B}(219, \frac{1}{365})$ par $Y \sim \mathcal{P}(0{,}6)$. Donc $P(X_{219} = 2) \approx e^{-0{,}6}\frac{0{,}6^2}{2!} = e^{-0{,}6} \times 0{,}18 \approx 0{,}55 \times 0{,}18 = 0{,}099$.

Q7 *retour énoncé*

Posons $P = (X-\lambda_1)(X-\lambda_2)\cdots(X-\lambda_p)$.

Soit $x \in \mathbb{R}^n$. Comme u est diagonalisable, $\mathbb{R}^n = \bigoplus_{i=1}^p E_{\lambda_i}(u)$, donc $x = \sum_{i=1}^p x_i$ avec $x_i \in E_{\lambda_i}$. Pour chaque x_i, $(u-\lambda_i\mathrm{Id})(x_i) = 0$, donc $P(u)(x_i) = \prod_{j=1}^p (u-\lambda_j\mathrm{Id})(x_i) = 0$ car le facteur $(u-\lambda_i\mathrm{Id})$ annule x_i. Par linéarité, $P(u)(x) = \sum_{i=1}^p P(u)(x_i) = 0$. Ceci étant vrai pour tout x, $P(u) = 0$.

Le polynôme P est bien scindé à racines simples ($\lambda_1, \ldots, \lambda_p$ distincts).

Q8 *retour énoncé*

On a $Q(u) = 0$ avec $Q = \prod_{i=1}^r (X-\mu_i)$.

Les polynômes $(X-\mu_i)$ sont premiers entre eux deux à deux (racines distinctes). Par le lemme des noyaux : $\ker Q(u) = \bigoplus_{i=1}^r \ker(u-\mu_i\mathrm{Id})$. Or $Q(u) = 0$ entraîne $\ker Q(u) = \mathbb{R}^n$.

Donc $\mathbb{R}^n = \bigoplus_{i=1}^r \ker(u-\mu_i\mathrm{Id}) = \bigoplus_{i=1}^r E_{\mu_i}(u)$. La somme directe des sous-espaces propres est $\mathbb{R}^n$ entier, donc u est diagonalisable. Le spectre de u est l'ensemble des μ_i tels que $E_{\mu_i} \neq \{0\}$, donc $\mathrm{Sp}(u) \subset \{\mu_1, \ldots, \mu_r\}$.

Q9 *retour énoncé*

$\chi_V(X) = \det(V - XI_2) = (4-X)(-1-X) + 6 = X^2 - 3X + 2 = (X-1)(X-2)$. Deux valeurs propres distinctes 1 et 2 en dimension 2, donc V est diagonalisable. $E_1 = \ker(V - I_2) = \ker\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -3 & -2 \end{pmatrix} = \mathrm{Vect}\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$. $E_2 = \ker(V - 2I_2) = \ker\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -3 & -3 \end{pmatrix} = \mathrm{Vect}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. On pose $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, et $P^{-1} = \frac{1}{\det P}\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -2 \end{pmatrix}$ car $\det P = -2 + 3 = 1$.

Q10 *retour énoncé*

On pose $Q = \begin{pmatrix} 2I_n & I_n \\ -3I_n & -I_n \end{pmatrix}$ (en remplaçant dans P de Q9 les scalaires par des blocs $\alpha I_n, \beta I_n, \gamma I_n, \delta I_n$). Q est inversible car $(\alpha\delta - \beta\gamma)I_n = ((-2)-(-3))I_n = I_n$ est inversible.

On a $Q^{-1} = \begin{pmatrix} -\delta I_n & \beta I_n \\ \gamma I_n & -\alpha I_n \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\alpha\delta-\beta\gamma} = \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ -3I_n & -2I_n \end{pmatrix}$. La matrice par blocs $\begin{pmatrix} 4A & 2A \\ -3A & -A \end{pmatrix}$ s'écrit $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -3 & -1 \end{pmatrix} \otimes A$ au sens où le produit par blocs fonctionne exactement comme le produit scalaire. On calcule $Q^{-1}\begin{pmatrix} 4A & 2A \\ -3A & -A \end{pmatrix}Q$ en utilisant que A commute avec $\alpha I_n, \beta I_n, \ldots$ Le calcul reproduit celui de $P^{-1}VP = D$, donnant $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 2A \end{pmatrix} = B$.

Q11 *retour énoncé*

On calcule par blocs : $\begin{pmatrix} R^{-1} & 0 \\ 0 & R^{-1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 2A \end{pmatrix}\begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R^{-1}AR & 0 \\ 0 & 2R^{-1}AR \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Delta & 0 \\ 0 & 2\Delta \end{pmatrix}$. Or $B = Q^{-1}\begin{pmatrix} 4A & 2A \\ -3A & -A \end{pmatrix}Q$ (Q10), donc $\begin{pmatrix} 4A & 2A \\ -3A & -A \end{pmatrix} = QBQ^{-1} = Q\begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & R \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \Delta & 0 \\ 0 & 2\Delta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} R^{-1} & 0 \\ 0 & R^{-1} \end{pmatrix}Q^{-1}$. La matrice $\begin{pmatrix} \Delta & 0 \\ 0 & 2\Delta \end{pmatrix}$ est diagonale (car Δ l'est), donc la matrice par blocs est semblable à une matrice diagonale, et elle est diagonalisable.

Q12 *retour énoncé*

Par Q7-Q8, la matrice $\begin{pmatrix} 4A & 2A \\ -3A & -A \end{pmatrix}$ est diagonalisable ssi il existe T scindé à racines simples tel que $T\left(\begin{pmatrix} 4A & 2A \\ -3A & -A \end{pmatrix}\right) = 0$.

Par similitude (Q10), $T(B) = 0$ avec $B = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 2A \end{pmatrix}$. Par structure diagonale par blocs, $T(B) = \begin{pmatrix} T(A) & 0 \\ 0 & T(2A) \end{pmatrix}$. Donc $T(A) = 0$. Comme T est scindé à racines simples, par Q8, A est diagonalisable. Réciproquement, si A est diagonalisable, par Q11 la matrice par blocs l'est. **CNS** : A est diagonalisable.

Q13 *retour énoncé*

$\chi_E(X) = (3-X)(-1-X) + 4 = X^2 - 2X + 1 = (X-1)^2$.

Valeur propre unique $\lambda = 1$ de multiplicité 2. χ_E est scindé sur $\mathbb{R}$ donc E est trigonalisable sur $\mathbb{R}$. $E - I_2 = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$, $\ker(E - I_2) = \mathrm{Vect}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\dim E_1 = 1 < 2$ donc E n'est pas diagonalisable. On pose $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in E_1$ et on complète par $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Alors $Ev_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = (-2)v_1 + 5v_2$... On cherche plutôt P tel que $P^{-1}EP = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, on vérifie $P^{-1}EP = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Q14 *retour énoncé*

On pose $Q = \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix}$ à partir de $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ de Q13. $\det P = 0 - 1 = -1 \neq 0$ donc Q est inversible. $Q^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ I_n & -I_n \end{pmatrix}$.

On calcule $Q^{-1}\begin{pmatrix} 3A & -2A \\ 2A & -A \end{pmatrix}Q$ par blocs. Le produit reproduit le calcul $P^{-1}EP = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ avec les scalaires remplacés par $A, -2A, 0, A$. On obtient $Q^{-1}\begin{pmatrix} 3A & -2A \\ 2A & -A \end{pmatrix}Q = \begin{pmatrix} A & -2A \\ 0 & A \end{pmatrix} = F$.

Q15 *retour énoncé*

On montre par récurrence sur $k \geq 0$ que $F^k = \begin{pmatrix} A^k & -2kA^k \\ 0 & A^k \end{pmatrix}$. **Init** : $F^0 = I_{2n} = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix}$ OK. **Héré** : $F^{k+1} = F^k \cdot F = \begin{pmatrix} A^k & -2kA^k \\ 0 & A^k \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & -2A \\ 0 & A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^{k+1} & -2A^{k+1} - 2kA^{k+1} \\ 0 & A^{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^{k+1} & -2(k+1)A^{k+1} \\ 0 & A^{k+1} \end{pmatrix}$.

Soit $U = \sum_{k=0}^{d} a_k X^k$. Alors $U(F) = \sum_{k=0}^{d} a_k F^k = \begin{pmatrix} \sum a_k A^k & -2\sum k a_k A^k \\ 0 & \sum a_k A^k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U(A) & -2A\sum_{k=1}^{d} k a_k A^{k-1} \\ 0 & U(A) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U(A) & -2AU'(A) \\ 0 & U(A) \end{pmatrix}$ car $U'(X) = \sum_{k=1}^{d} k a_k X^{k-1}$. Si F est diagonalisable, par Q7 il existe U scindé à racines simples tel que $U(F) = 0$, donc $\begin{pmatrix} U(A) & -2AU'(A) \\ 0 & U(A) \end{pmatrix} = 0_{2n}$.

Q16 retour énoncé

De Q15, $U(A) = 0$ avec U scindé à racines simples.

Par Q8, A est diagonalisable et $\mathrm{Sp}(A) \subset \{\text{racines de } U\}$. De plus $AU'(A) = 0$. Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$ et x un vecteur propre associé. Alors $AU'(A)x = \lambda U'(\lambda)x = 0$, donc $\lambda U'(\lambda) = 0$.

Or U a des racines simples et $U(\lambda) = 0$, donc $U'(\lambda) \neq 0$ (une racine simple de U n'est pas racine de U'). Ainsi $\lambda = 0$. Donc $\mathrm{Sp}(A) = \{0\}$ (ou $\mathrm{Sp}(A) = \emptyset$ impossible en dimension finie). Le polynôme minimal de A divise tout polynôme annulateur, et A diagonalisable de seule valeur propre 0 implique $\mu_A = X$, i.e. $A = 0_n$.

Q17 retour énoncé

Si $\begin{pmatrix} 3A & -2A \\ 2A & -A \end{pmatrix}$ est diagonalisable, alors $F = \begin{pmatrix} A & -2A \\ 0 & A \end{pmatrix}$ (semblable par Q14) l'est aussi. Par Q15-Q16, $A = 0_n$. Réciproquement, si $A = 0_n$, la matrice vaut 0_{2n} qui est diagonalisable. **CNS** : $A = 0_n$.

Q18 retour énoncé

Par la formule rappelée dans l'énoncé pour les matrices triangulaires par blocs, $\chi_F(X) = \det(F - XI_{2n}) = \det \begin{pmatrix} A - XI_n & -2A \\ 0 & A - XI_n \end{pmatrix} = \det(A - XI_n) \cdot \det(A - XI_n) = \chi_A(X)^2$.

Or F est trigonalisable sur $\mathbb{R}$ ssi χ_F est scindé sur $\mathbb{R}$, ssi χ_A^2 est scindé sur $\mathbb{R}$, ssi χ_A est scindé sur $\mathbb{R}$, ssi A est trigonalisable sur $\mathbb{R}$. Comme la matrice $\begin{pmatrix} 3A & -2A \\ 2A & -A \end{pmatrix}$ est semblable à F (Q14), elle a même polynôme caractéristique. Donc elle est trigonalisable sur $\mathbb{R}$ ssi A l'est.

Q19 retour énoncé

Par Q18, il suffit de choisir $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ non trigonalisable sur $\mathbb{R}$, c'est-à-dire dont χ_A n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$. On prend $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, matrice de la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$. $\chi_A(X) = X^2 + 1$, qui n'a pas de racine réelle. Alors la matrice $\begin{pmatrix} 3A & -2A \\ 2A & -A \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$ a pour polynôme caractéristique $(X^2 + 1)^2$, non scindé sur $\mathbb{R}$, donc elle n'est pas trigonalisable sur $\mathbb{R}$.

Q20 retour énoncé

On réordonne les colonnes et lignes $(1, 3, 2, 4)$ pour identifier $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & -3 & 6 & -6 \\ 4 & -4 & 4 & -4 \end{pmatrix}$...

En fait, on reconnaît directement $M = \begin{pmatrix} 4A & 2A \\ -3A & -A \end{pmatrix}$ en posant $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ et en regroupant les indices $(1, 2)$ et $(3, 4)$. Vérifions : les blocs sont $M_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = A$... Non, $M_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ et on cherche $4A$. En fait on regroupe les lignes/colonnes impaires et paires : indices $(1, 3)$ et $(2, 4)$.

On obtient $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ avec $4A = \begin{pmatrix} 4 & 8 \\ 8 & 4 \end{pmatrix}$... La matrice M se réécrit, en réordonnant $(1, 3, 2, 4)$, comme $\begin{pmatrix} 4A & 2A \\ -3A & -A \end{pmatrix}$ avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$. Par Q10, $Q = \begin{pmatrix} 2I_2 & I_2 \\ -3I_2 & -I_2 \end{pmatrix}$ réduit cette matrice. Les deux sous-espaces stables de dimension 2 sont $F_1 = \mathrm{Vect}(2e_1 - 3e_3,\ 2e_2 - 3e_4)$ et $F_2 = \mathrm{Vect}(e_1 - e_3,\ e_2 - e_4)$.

Q21 *retour énoncé*

On reconnaît $M = \begin{pmatrix} 4I_2 & 2I_2 \\ 2I_2 & 4I_2 \end{pmatrix}$ sous la forme $\begin{pmatrix} aA & bA \\ cA & dA \end{pmatrix}$ avec $A = I_2, a = d = 4, b = c = 2$.

La matrice scalaire $V = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ a pour polynôme caractéristique $(4-X)^2 - 4 = X^2 - 8X + 12 = (X-6)(X-2)$, valeurs propres 6 et 2. Matrice de passage : $E_6 = \text{Vect}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $E_2 = \text{Vect}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $P_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. On pose $Q = \begin{pmatrix} I_2 & I_2 \\ I_2 & -I_2 \end{pmatrix}$, $Q^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} I_2 & I_2 \\ I_2 & -I_2 \end{pmatrix}$. Alors $Q^{-1}MQ = \begin{pmatrix} 6I_2 & 0 \\ 0 & 2I_2 \end{pmatrix}$.

Donc $D = \text{diag}(6,6,2,2)$ et $P = Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Q22 *retour énoncé*

On pose $X = QY$ avec Q de Q21.

Le système $X' = MX$ devient $Y' = Q^{-1}MQY = DY$ avec $D = \text{diag}(6,6,2,2)$. Les solutions découplées sont $y_1(t) = c_1e^{6t}$, $y_2(t) = c_2e^{6t}$, $y_3(t) = c_3e^{2t}$, $y_4(t) = c_4e^{2t}$, avec $(c_1, c_2, c_3, c_4) \in \mathbb{R}^4$. Par $X = QY$: $x_1 = y_1 + y_3 = c_1e^{6t} + c_3e^{2t}$, $x_2 = y_2 + y_4 = c_2e^{6t} + c_4e^{2t}$, $x_3 = y_1 - y_3 = c_1e^{6t} - c_3e^{2t}$, $x_4 = y_2 - y_4 = c_2e^{6t} - c_4e^{2t}$.

Q23 *retour énoncé*

$M = QDQ^{-1}$ avec $D = \text{diag}(6,6,2,2)$, donc $e^M = Qe^DQ^{-1}$ avec $e^D = \text{diag}(e^6, e^6, e^2, e^2)$.

On calcule $Qe^D = \begin{pmatrix} I_2 & I_2 \\ I_2 & -I_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} e^6I_2 & 0 \\ 0 & e^2I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^6I_2 & e^2I_2 \\ e^6I_2 & -e^2I_2 \end{pmatrix}$. Puis $e^M = Qe^DQ^{-1} = \begin{pmatrix} e^6I_2 & e^2I_2 \\ e^6I_2 & -e^2I_2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2}\begin{pmatrix} I_2 & I_2 \\ I_2 & -I_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} (e^6+e^2)I_2 & (e^6-e^2)I_2 \\ (e^6-e^2)I_2 & (e^6+e^2)I_2 \end{pmatrix}$. En posant $\alpha = \frac{e^6+e^2}{2}$ et $\beta = \frac{e^6-e^2}{2}$, on obtient $e^M = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & \beta & 0 \\ 0 & \alpha & 0 & \beta \\ \beta & 0 & \alpha & 0 \\ 0 & \beta & 0 & \alpha \end{pmatrix}$.